120 題答案與詳解

本文件對應 02 題本。數值由程式計算；另以枚舉或數值積分交叉檢查部分綜合題，驗算紀錄見 verification.json。每題均標出主要公式和易錯點。

答案速查

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
P001	C	P031	A	P061	B	P091	B
P002	C	P032	D	P062	B	P092	B
P003	E	P033	C	P063	A	P093	A
P004	C	P034	D	P064	A	P094	B
P005	A	P035	C	P065	D	P095	B
P006	A	P036	D	P066	A	P096	B
P007	E	P037	D	P067	E	P097	B
P008	C	P038	E	P068	E	P098	E
P009	B	P039	C	P069	A	P099	B
P010	E	P040	C	P070	E	P100	B
P011	A	P041	A	P071	A	P101	B
P012	E	P042	C	P072	E	P102	C
P013	C	P043	A	P073	B	P103	D
P014	D	P044	C	P074	C	P104	E
P015	E	P045	C	P075	B	P105	A
P016	D	P046	A	P076	E	P106	C
P017	C	P047	D	P077	D	P107	B
P018	A	P048	D	P078	A	P108	A
P019	E	P049	B	P079	D	P109	D
P020	C	P050	B	P080	A	P110	B
P021	E	P051	D	P081	E	P111	D

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
P022	E	P052	C	P082	C	P112	C
P023	A	P053	A	P083	E	P113	D
P024	C	P054	A	P084	C	P114	B
P025	E	P055	D	P085	B	P115	E
P026	B	P056	C	P086	D	P116	D
P027	D	P057	E	P087	D	P117	E
P028	A	P058	E	P088	A	P118	B
P029	D	P059	C	P089	A	P119	D
P030	B	P060	E	P090	D	P120	B

一般機率

P001 • 答案 C • 兩事件容斥

數值：0.2

$P(A \cup B) = 0.60 + 0.45 - 0.25 = 0.80$，取補集得 0.20。

> 易錯點：聯集須扣一次交集。

P002 • 答案 C • 三事件容斥

數值：0.8

按三事件容斥，單項相加、兩兩交集相減、三重交集加回，結果為 0.80。

> 易錯點：三重交集要加回。

P003 • 答案 E • 恰好一者

數值：0.55

只有 A 為 0.35，只有 B 為 0.20；合計 0.55。

> 易錯點：恰好一者需扣兩次交集。

P004 • 答案 C • 獨立與補集

數值：0.28

兩個都正常的機率 $0.90(0.80)=0.72$，故至少一個失效為 0.28。

> 易錯點：至少一個包含兩個都失效。

P005 • 答案 A • 獨立事件反推

數值：0.5

設 $a=P(A)$，有 $a+0.4-0.4a=0.7$，故 $a=0.5$。

> 易錯點：聯集不能直接減去 P(B)。

P006 • 答案 A • 互斥條件

數值：0.375

$A\subset B^c$，故分子為 0.30，分母為 0.80，結果 0.375。

> 易錯點：互斥不代表補集條件下不變。

P007 • 答案 E • 委員會抽樣

數值：0.267857

有利組合 $\binom{3}{2}\binom{5}{1}=15$；全部組合 $\binom{8}{3}=56$；比值 $15/56$。

> 易錯點：委員會通常不區分順序。

P008 • 答案 C • 至少抽中一個

數值：0.833333

用補事件：$1-\binom{7}{4}/\binom{10}{4}=5/6$。

> 易錯點：不放回，不能用 1−0.7⁴。

P009 • 答案 B • 重複物件排列

數值：60

$6!/(3!2!) = 60$，相同字母交換不產生新字串。

> 易錯點：重複物件須除去重複排列。

P010 • 答案 E • 相鄰排列

數值：240

甲乙視為一塊，與其他 4 人共 5 個單位；塊內有 2 種順序，故 $2(5!) = 240$。

> 易錯點：把塊內順序算回。

P011 • 答案 A • 不相鄰排列

數值：0.6

相鄰的排列數 $2(4!)$，除以 $5!$ 得 0.4；補集為 0.6。

> 易錯點：先算相鄰再取補集較快。

P012 • 答案 E • 圓桌排列

數值：720

固定其中一人的相對位置，其餘 6 人排列，得 $6! = 720$。

> 易錯點：本題不再除以 2。

P013 • 答案 C • 條件機率

數值：0.4

依定義 $0.18/0.45 = 0.4$。

> 易錯點：條件事件放分母。

P014 • 答案 D • 全機率

數值：0.095

按風險組加權：$0.30(0.20)+0.70(0.05)=0.095$。

> 易錯點：兩組占比也要乘上。

P015 • 答案 E • Bayes

數值：0.6

高風險且索賠為 0.06，全部索賠為 0.10，後驗為 0.60。

> 易錯點：索賠率不是後驗組別機率。

P016 • 答案 D • 檢驗的 Bayes

數值：0.32646

真陽性聯合機率 0.019；陽性合計 $0.019+0.0392=0.0582$；後驗為 $0.019/0.0582$。

> 易錯點：忽略基準比例會嚴重高估。

P017 • 答案 C • 同一客戶的重複觀測

數值：0.129032

兩年無賠的似然分別為 $0.6^2, 0.9^2$。Bayes 得 $0.09/(0.09+0.6075)$。

> 易錯點：先在各組下平方，再加權。

P018 • 答案 A • 樣本似然與 Bayes

數值：0.703358

兩組的二項似然都有因子 $\binom{5}{1}$，約去後用 $0.4(0.1)(0.9)^4$ 除兩組權重似然之和。

> 易錯點：恰有一件要包括其餘四件正常。

P019 • 答案 E • 兩兩獨立與相互獨立

數值：0.25

三事件交集只有 HH，一共四個等可能結果，機率 $1/4$。雖兩兩獨立，交集不等於 $(1/2)^3$。

> 易錯點：不能從兩兩獨立直接相乘三個機率。

P020 • 答案 C • 至少一個的條件

數值：0.111111

分子 0.04；分母 $1-0.8^2=0.36$；比值 $1/9$。

> 易錯點：至少一個不同於指定第一個索賠。

P021 • 答案 E • 依序無放回

數值：0.178571

逐次更新：$(5/8)(3/7)(4/6)=5/28$。

> 易錯點：本題指定顏色順序，不能再乘三種位置。

P022 • 答案 E • 容斥計數

數值：0.271

三位均非 7 的字串有 9^3 個，故 $1-9^3/10^3=0.271$。

> 易錯點：允許前導零，三位各有十種數字。

P023 • 答案 A • 指定組別抽樣

數值：0.097403

有利子集數 $\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}=90$；除以 $\binom{12}{6}=924$。

> 易錯點：抽到兩位 C 的機率不能漏掉。

P024 • 答案 C • 行列限制

數值：240

先選 3 行、3 列，再把行與列一一配對：$\binom{4}{3}\binom{5}{3}3! = 240$。

> 易錯點：選行列後仍有配對方式。

P025 • 答案 E • 交集可行下界

數值：0.3

$P(A \cup B) \le 1$，故交集至少 $0.7 + 0.6 - 1 = 0.3$，且可達。

> 易錯點：不一定能把兩事件設成互斥。

P026 • 答案 B • 相對風險的 Bayes

數值：0.666667

設 B 組索賠率為 r，約去共同因子，得到 $1.2/(1.2 + 0.6) = 2/3$。

> 易錯點：不需要知道基準率 r 的實值。

P027 • 答案 D • 三事件恰好一者

數值：0.45

單項和 1.5，減兩倍兩兩交集和 1.5，加三倍三重交集 0.45，得 0.45。

> 易錯點：三重區域原本被加三次、減六次，需加回三次。

P028 • 答案 A • 重複抽樣碰撞

數值：0.777199

補事件為所有人時段不同：$12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7/12^6$，用 1 減去。

> 易錯點：分母允許重複，分子則不允許。

P029 • 答案 D • 並聯系統

數值：0.94

系統只有在兩個都失效時失效，故 $1-0.2(0.3)=0.94$。

> 易錯點：並聯失效機率是失效機率的乘積。

P030 • 答案 B • 先驗反推

數值：0.2

設占比為 w，$0.2w/[0.2w+0.05(1-w)]=0.5$，故 $0.2w=0.05(1-w)$，得 $w=0.2$。

> 易錯點：後驗比例不能直接當先驗。

P031 • 答案 A • 抽盒後重複觀測

數值：0.876712

兩盒先驗相同可約去；以兩次紅的似然 0.8^2、0.3^2 正規化。

> 易錯點：同一盒的觀測應在給定盒子下相乘。

P032 • 答案 D • 多階段損失選樣

數值：0.490909

紅、綠車產生目標事故的權重分別為 $0.027, 0.028$；紅車後驗為 $0.027/0.055$。

> 易錯點：車輛占比、事故率、啟賠率三項都要乘。

單變量

P033 • 答案 C • PMF 正規化

數值：0.1

四個權重和為 $1+2+3+4=10$，故 $c=0.1$。

> 易錯點：必須包括 k=0 的權重。

P034 • 答案 D • 自訂 PDF 正規化

數值：0.111111

$1 = c\int_0^3 x^2 dx = 9c$，故 $c = 1/9$。

> 易錯點：積分上限為 3。

P035 • 答案 C • CDF 跳點

數值：0.5

跳躍大小 $F(2) - F(2^-) = 0.7 - 0.2 = 0.5$。

> 易錯點：CDF 值不是單點機率。

P036 • 答案 D • 連續條件尾機率

數值：0.428571

$F(x) = x^2$，條件尾比為 $(1 - 0.8^2)/(1 - 0.4^2) = 3/7$。

> 易錯點：條件化後需重新正規化。

P037 • 答案 D • 期望函數

數值：1.7

$E[X^2] = 0^2(0.2) + 1^2(0.5) + 2^2(0.3) = 1.7$。

> 易錯點：不能用 E[X] 的平方取代。

P038 • 答案 E • 二階矩與方差

數值：0.49

$E[X] = 1.1, E[X^2] = 1.7$，故方差 $1.7 - 1.21 = 0.49$。

> 易錯點：方差等於二階矩減均值平方。

P039 • 答案 C • 一般密度的百分位

數值：0.928318

解 $q^3 = 0.8$，取 $q = 0.8^{1/3}$。

> 易錯點：百分位是 x 值，不是 CDF 值。

P040 • 答案 C • 自訂密度的眾數

數值：0.333333

導數為 $12(1-x)(1-3x)$，內部最大點 $x = 1/3$；兩端密度為 0。

> 易錯點：最大化密度，不是最大化 CDF。

P041 • 答案 A • 線性變換方差

數值：12.96

常數 5 不影響方差；比例須平方，故 $1.44(9) = 12.96$。

> 易錯點：加常數只改均值。

P042 • 答案 C • 變異係數

數值：0.2

標準差 10，CV 為 $10/50 = 0.2$。

> 易錯點：分子為標準差，並非方差。

P043 • 答案 A • 二項精確機率

數值：0.30199

$N \sim \text{Bin}(10, 0.2)$；代入 $\binom{10}{2}(0.2)^2(0.8)^8$。

> 易錯點：別漏二項係數與未索賠的八張。

P044 • 答案 C • 二項至少一次

數值：0.468559

補事件為六件都正常，機率 0.9^6；取補集。

> 易錯點：至少一次通常先算零次。

P045 • 答案 C • 二項參數反推

數值：20

$1-p=4.2/6=0.7$，故 $p=0.3, n=6/0.3=20$。

> 易錯點：方差與均值的比為 1−p。

P046 • 答案 A • 二項眾數

數值：3

$(n+1)p=3.6$，唯一眾數為向下取整的 3；也可比相鄰 PMF。

> 易錯點：雙眾數只在特定整數邊界出現。

P047 • 答案 D • 超幾何期望

數值：1.5

超幾何均值 $nK/N=5(6/20)=1.5$。

> 易錯點：不放回不改變這個期望公式。

P048 • 答案 D • 超幾何方差

數值：0.828947

$5(0.3)(0.7)(20-5)/(20-1)=15.75/19$。

> 易錯點：須乘有限母體修正 15/19。

P049 • 答案 B • 幾何總試驗數

數值：0.105469

前三次失敗、第四次成功，機率 $0.75^3(0.25)$。

> 易錯點：總試驗數從 1 起。

P050 • 答案 B • 幾何失敗數均值

數值：4

失敗數定義的均值為 $q/p = 0.8/0.2 = 4$。

> 易錯點：若數總試驗，均值才是 5。

P051 • 答案 D • 幾何無記憶

數值：0.343

已知前五次失敗，再失敗三次即可，結果 $0.7^3 = 0.343$。

> 易錯點：條件剩餘試驗數為 3。

P052 • 答案 C • 負二項 PMF

數值：0.124416

前 6 次須有兩次成功，第 7 次成功：$\binom{6}{2}(0.4)^3(0.6)^4$。

> 易錯點：最後一次成功的位置固定。

P053 • 答案 A • 負二項方差

數值：48

負二項失敗數方差 $rq/p^2 = 4(0.75)/(0.25)^2 = 48$。

> 易錯點：總試驗數的方差也相同。

P054 • 答案 A • Poisson 參數反推

數值：3

$P(N=3)/P(N=2)=\lambda/3=1$，故 $\lambda=3$；方差同為 3。

> 易錯點：參數等於較大次數 3。

P055 • 答案 D • Poisson 尾機率

數值：0.323324

$1-P(N\le 2)=1-e^{-2}(1+2+2^2/2)$。

> 易錯點：至少三次的補集是零至二次。

P056 • 答案 C • Poisson 時間尺度

數值：0.22313

三小時參數為 1.5，零次機率 $e^{-1.5}$。

> 易錯點：到達率乘上時段長度。

P057 • 答案 E • 連續均勻條件均值

數值：8

條件後為 $U(6,10)$，均值 $(6+10)/2=8$。

> 易錯點：重新限制支持集。

P058 • 答案 E • 均勻百分位

數值：400

$100+0.75(400)=400$。

> 易錯點：均勻百分位從左端點起算。

P059 • 答案 C • 指數無記憶

數值：0.449329

剩餘壽命仍為均值 5 的指數，故機率 $e^{-4/5}$。

> 易錯點：所求總壽命超過 7，而條件是已過 3。

P060 • 答案 E • 指數百分位差

數值：4.328085

$q_{.75} - q_{.5} = \theta \ln 4 - \theta \ln 2 = \theta \ln 2 = 3$。

> 易錯點：百分位差與尺度成正比。

P061 • 答案 B • Gamma 矩反推

數值：3

$\theta = v/m = 4$，$\alpha = m/\theta = 3$。

> 易錯點：勿把尺度與率互換。

P062 • 答案 B • Gamma 生存函數

數值：0.676676

整數形狀 3，$x/\theta = 2$，生存函數為 $e^{-2}(1 + 2 + 2^2/2)$。

> 易錯點：本題是尾機率，不是 CDF。

P063 • 答案 A • Beta 矩

數值：0.2

Beta 二階矩 $\alpha(\alpha+1)/[(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)] = 6/30 = 0.2$。

> 易錯點：二階矩不等於均值平方。

P064 • 答案 A • Beta 尾機率

數值：0.5

密度 $6x(1-x)$ 關於 0.5 對稱，故尾機率為 0.5；也可積分 CDF $3x^2-2x^3$。

> 易錯點：對稱性可省去積分。

P065 • 答案 D • 常態區間機率

數值：0.818595

上下界標準化為 $-1, 2$，相減 $\Phi(2)-\Phi(-1)$。

> 易錯點：上下界標準化需各自計算。

P066 • 答案 A • 常態百分位

數值：63.158829

$q_{.95} = 50 + 8(1.644854) \approx 63.1588$。

> 易錯點：95 百分位使用單尾 1.6449。

P067 • 答案 E • 普通免賠均值

數值：320

$Y = (X-200)^+$，$E[Y] = \int_{200}^{1000}(x-200)dx/1000 = 320$。

> 易錯點：每次損失需包含零賠款。

P068 • 答案 E • 每次正賠款均值

數值：400

啟賠率 $P(X>200) = 0.8$，故 $E[Y \mid Y>0] = 320/0.8 = 400$。

> 易錯點：不要把每次損失與每次支付混用。

P069 • 答案 A • 限額與共保

數值：400

先免賠得 800，封頂為 500，再乘 0.8，結果 400。

> 易錯點：上限明定在共保前。

P070 • 答案 E • 指數免賠期望

數值：606.53066

尾積分 $\int_{500}^{\infty} e^{-x/1000}dx = 1000e^{-0.5}$。

> 易錯點：不能直接以均值減去免賠額。

P071 • 答案 A • 指數免賠與封頂

數值：393.334246

$Y = 0.75\min((X-500)^+, 2000)$。用尾積分得 $0.75(1000)(e^{-0.5}-e^{-2.5})$。

> 易錯點：積分右端為免賠額加上限 2500。

P072 • 答案 E • 賠款零點質量

數值：0.393469

$P(Y=0) = P(X \le 500) = 1 - e^{-0.5}$。

> 易錯點：原損失連續，賠款仍可有離散質量。

P073 • 答案 B • 通膨與固定免賠

數值：416.666667

新損失 $X' \sim U(0, 1200)$；免賠仍為 200，均值 $(1200-200)^2/(2\cdot 1200)$。

> 易錯點：不能把原期望 320 直接乘 1.2。

P074 • 答案 C • 免賠賠款方差

數值：68266.666667

$E[Y]=320$；$E[Y^2]=800^3/(3\cdot 1000)$。方差為二階矩減 320^2，得約 68266.6667。

> 易錯點：零賠款影響均值與二階矩。

P075 • 答案 B • 發生率乘嚴重度

數值：32

給定發生損失的期望賠款為 320；再乘發生率 0.1，得 32。

> 易錯點：條件嚴重度不包含無損失年度。

P076 • 答案 E • 零膨脹混合方差

數值：5100

$E[X]=30, E[X^2]=0.3(2\cdot 100^2)=6000$，方差為 $6000-900=5100$。

> 易錯點：只加權條件方差會漏掉組間變異。

P077 • 答案 D • 分段 CDF 的中位數

數值：1

最早令 CDF 達到或超過 0.5 的位置是 $x=1$。

> 易錯點：離散 CDF 不必等於 0.5。

P078 • 答案 A • 起賠式免賠

數值：480

$Y=X\mathbf{1}_{\{X>200\}}$，所以 $E[Y]=\int_{200}^{1000} x\,dx/1000=480$。

> 易錯點：本題超額後不再扣 200。

P079 • 答案 D • 未知密度的尾積分

數值：1

正規化得 $c=2$，生存函數 $S(x)=(1+x)^{-2}$；尾積分為 $\int_0^\infty (1+x)^{-2}dx=1$。

> 易錯點：可不用記分布名稱。

P080 • 答案 A • Beta 支持集平移

數值：16

$\mathrm{Var}(U)=6/150=0.04$，故方差為 $20^2(0.04)=16$。

> 易錯點：支持集縮放影響方差的平方倍數。

P081 • 答案 E • Gamma 眾數

數值：9

形狀大於 1 時，眾數 $(\alpha-1)\theta=9$。

> 易錯點：均值 12 不是眾數。

P082 • 答案 C • 常態條件機率

數值：0.139069

分子為 $P(60<X\le 80)=\Phi(-1)-\Phi(-2)$，分母 $P(X>60)=1-\Phi(-2)$。

> 易錯點：條件事件也限制了分子的下界。

P083 • 答案 E • Poisson 混合全方差

數值：3

$E[\Lambda]=2, \mathrm{Var}(\Lambda)=1$；全方差得 $2+1=3$。

> 易錯點：混合 Poisson 通常方差大於均值。

P084 • 答案 C • 指數正賠款二階矩

數值：2000000

給定超過免賠額，超額損失仍為均值 1000 的指數，因此條件二階矩 $2(1000)^2$。

> 易錯點：無條件二階矩才需再乘啟賠率。

P085 • 答案 B • 二項混合全方差

數值：2

組內方差均值為 $(0.8+1.2)/2=1$；條件均值為 1、3，其方差為 1；合計 2。

> 易錯點：先固定 P，才有五次條件獨立試驗。

P086 • 答案 D • 離散均勻方差

數值：2.916667

共有 $m=6$ 個連續整數，方差 $(m^2-1)/12=35/12$。

> 易錯點：平移起點不影響方差。

P087 • 答案 D • Beta 眾數

數值：0.4

兩形狀均大於 1，眾數 $(3-1)/(3+4-2)=2/5$。

> 易錯點：均值 3/7 與眾數不同。

P088 • 答案 A • 封頂賠款的中位數

數值：500

當 $y<500$，$F_Y(y)=1-e^{-y/1000}<0.5$；在 500 跳到 1，故中位數為 500。

> 易錯點：不能先用原損失中位數而忘了賠款封頂。

多變量

P089 • 答案 A • 邊際 PMF

數值：0.7

固定 $X=1$ 的兩格相加，得到 $0.3+0.4=0.7$。

> 易錯點：邊際分布需沿另一個變量求和。

P090 • 答案 D • 條件 PMF

數值：0.571429

分子 $p(1,1)=0.4$；條件行和 $P(X=1)=0.7$；比值 $4/7$。

> 易錯點：不能用無條件 P(Y=1)。

P091 • 答案 B • 聯合矩

數值：0.4

只有 $(1,1)$ 對乘積有非零貢獻，故為 $1(1)(0.4)=0.4$。

> 易錯點：E[XY] 不一定等於 E[X]E[Y]。

P092 • 答案 B • 協方差

數值：0.05

$E[X]=0.7, E[Y]=0.5, E[XY]=0.4$；協方差 $0.4-0.35=0.05$。

> 易錯點：先算聯合乘積矩。

P093 • 答案 A • 條件期望

數值：0.6

給定 $Y=0$，$X=1$ 的條件機率為 $0.3/0.5=0.6$；Bernoulli 的期望即該值。

> 易錯點：條件在 Y=0 時只保留相應兩格。

P094 • 答案 B • 條件方差

數值：0.24

條件 Bernoulli 成功率 0.6，方差為 $0.6(0.4)=0.24$。

> 易錯點：不能直接使用 X 的邊際方差。

P095 • 答案 B • 聯合 CDF

數值：0.2

須同時滿足 $X \le 0.5, Y \le 1$，只有格子 $(0,0)$，機率 0.2。

> 易錯點：聯合 CDF 同時限制兩個座標。

P096 • 答案 B • 獨立離散和

數值：0.38

可行配對為 $(2,0)$、$(1,1)$，相加 $0.3(0.6)+0.5(0.4)=0.38$。

> 易錯點：各配對互斥，可相加。

P097 • 答案 B • 線性組合方差

數值：97

獨立使協方差為零；方差 $4(4)+9(9)=97$。

> 易錯點：負係數在方差中要平方。

P098 • 答案 E • 相關係數

數值：0.5

標準差乘積為 $2(3)=6$，故相關係數 $3/6=0.5$。

> 易錯點：分母不是兩個方差的乘積。

P099 • 答案 B • 常態差的尾機率

數值：0.78256

$X-Y \sim N(10,164)$，故 $P(X-Y>0)=\Phi(10/\sqrt{164})$。

> 易錯點：獨立差的方差仍相加。

P100 • 答案 B • 含常數的常態組合

數值：0.828609

$E[Z]=39, \mathrm{Var}(Z)=4(9)+4=40$；標準化 $(45-39)/\sqrt{40}$。

> 易錯點：常數改均值，不改方差。

P101 • 答案 B • CLT 總和

數值：0.066807

總和均值 5000，標準差 $20\sqrt{100}=200$；門檻 z 為 1.5，取右尾。

> 易錯點：總和標準差不是 2000。

P102 • 答案 C • CLT 樣本平均

數值：0.02275

平均的標準差 $4/8=0.5$，z 值為 2，右尾約 0.02275。

> 易錯點：平均的標準差除以根號 n。

P103 • 答案 D • 均勻最大值

數值：0.32768

五個都不超過 0.8，機率為 $0.8^5=0.32768$。

> 易錯點：最大值條件要求每個觀測都符合。

P104 • 答案 E • 指數最小值

數值：3

各率為 $1/12$，最小值率為 $4/12$，均值為 3。

> 易錯點：最小值相加的是率。

P105 • 答案 A • CDF 矩形差分

數值：0.25

用矩形容斥，$0.70 - 0.30 - 0.25 + 0.10 = 0.25$。

> 易錯點：左下角交集須加回一次。

P106 • 答案 C • 獨立性與條件機率

數值：0.3

獨立時條件不改變 X 的分布，故為 0.3。

> 易錯點：不要把聯合機率 0.12 當條件機率。

P107 • 答案 B • Poisson 總和

數值：0.175467

和為 Poisson(5)，故 $e^{-5}5^4/4!$。

> 易錯點：獨立 Poisson 的參數可以相加。

P108 • 答案 A • Poisson 給定總和

數值：0.3456

給定總數 5，X 為 Binomial$(5, 2/5)$；機率 $\binom{5}{2}(0.4)^2(0.6)^3 = 0.3456$。

> 易錯點：給定總和後 X 與 Y 不獨立。

P109 • 答案 D • 二項常態近似

數值：0.869214

均值 40、方差 24；$N \le 45$ 以連續上界 45.5 近似，故 $\Phi(5.5/\sqrt{24})$。

> 易錯點：小於等於 45 應加 0.5。

P110 • 答案 B • 平均容許誤差樣本數

數值：139

$n \ge (1.96 \cdot 12/2)^2 = 138.2976$，向上取整為 139。

> 易錯點：取整向上，不能四捨五入成 138。

P111 • 答案 D • 第 k 小事件

數值：0.31744

至少三個觀測不超過 0.4，即 Binomial$(5, 0.4)$ 的三至五次尾和，為 0.31744。

> 易錯點：第 k 小對應至少 k 個落在左側。

P112 • 答案 C • 最小最大聯合事件

數值：0.1296

四個都在 $(0.2, 0.8)$，每個機率 0.6，故 $0.6^4 = 0.1296$。

> 易錯點：不用先求兩個次序統計量的密度。

P113 • 答案 D • 二元計數負相關

數值：-0.6

多項計數的協方差為 $-np_Ap_B = -10(0.2)(0.3) = -0.6$。

> 易錯點：總試驗數固定，類別數不是獨立。

P114 • 答案 B • 離散不相關但相依

數值：0

$E[X]=E[X^3]=0$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[X^3]-E[X]E[X^2]=0$。但 Y 由 X 決定，並不獨立。

> 易錯點：零相關不推出獨立。

P115 • 答案 E • CLT 資本充足

數值：1164.485363

總損失均值 100000、標準差 10000。總保費 $100\pi=100000+1.644854(10000)$；除以 100。

> 易錯點：總和百分位最後除以保單張數。

P116 • 答案 D • 全方差驗算

數值：9

組內方差均值為 5，條件均值的方差為 4，合計 9。

> 易錯點：漏掉組間項會得到 5。

P117 • 答案 E • 條件於一次成功

數值：0.142857

可行配對為 $(1,0)$ 與 $(0,1)$，權重為 $0.08,0.48$，後驗 $0.08/0.56=1/7$。

> 易錯點：恰好一個成功會排除兩個都成功。

P118 • 答案 B • 多變量線性矩

數值：34

$E[W]=2,\mathrm{Var}(W)=4+20+6=30$，故 $E[W^2]=30+4=34$。

> 易錯點：二階矩還需加回均值平方。

P119 • 答案 D • 兩個次序統計量聯合

數值：0.32598

分成三區，機率為 $0.3, 0.4, 0.3$。令三區數為 a, b, c，條件是 $a \geq 2, a+b \geq 4, a+b+c = 5$。逐項相加 $\sum_{a=2}^{5} \sum_{b=0}^{5-a} \mathbf{1}_{\{a+b \geq 4\}} \frac{5!}{a!b!(5-a-b)!} 0.3^a 0.4^b 0.3^{5-a-b} = 0.32598$。

> 易錯點：第二小與第四小的事件不是獨立。

P120 • 答案 B • 均勻樣本全距

數值：0.5

$F_R(r) = nr^{n-1} - (n-1)r^n$，取 $n = 3, r = 0.5$ 得 0.5。亦可對最小值、最大值聯合密度積分。

> 易錯點：全距小於 r 不等於所有人落在預先指定的 r 長區間。
